

Geografie: ZF, Geologie der Schweiz

Lernziele	Nach der Bearbeitung dieses Kapitels können Sie ...
	- einem geologischen Laien in einfachen Worten die Entstehung der drei Grossräume der Schweiz (Alpen, Mittelland und Jura) erklären. - die räumliche Lage der tektonischen Einheiten der Schweiz beschreiben. - aufzählen, wo welche Gesteine zu finden sind. - anhand eines charakteristischen Bilds oder eines geologischen Profils die Geologie des dargestellten Raums erkennen.
Schlüsselbegriffe	Ablagerungsräume, Flysch, Grosslandschaft, Insubrische Linie, Juratypen, Klus, Molasse, Orogenese, Tethys

- Schweiz verfügt über tektonisch aktive Vergangenheit
- Vorgänge sind nicht abgeschlossen

Grosslandschaft: • Jura-gebirge im Westen nimmt 10% der Landfläche ein

↳ besteht aus Faltenzügen → Faltenjura

↳ besteht aus Bruchschollen → Tafelberge → Tafeljura

- Mittig in Schweiz liegt Mittelland

↳ Flies flach

↳ Durch Gletscher & Flüsse geprägtes Molassebecken

↳ Nimmt circa 30% Landmasse ein

- Südöstlich besetzen Alpen 60% der Schweiz



Entstehung der drei Grosslandschaften: • Entstehung ist eng verknüpft mit Plattentektonik

- **Trias** (250 - 206 Mio Jahre vor heute)

↳ Grosskontinent Pangäa bricht auseinander → Nördliche Hälfte (Laurasia) / Süd. Hälfte (Gondwana)

↳ Zwischenliegender Raum wird Meer → Tethys

↳ Kontinentale Platte rüst → Mittelozeanischer Rücken entsteht

- **Jura** (206 - 144 Mio Jahre vor heute)

↳ In Tethys wurden Sedimente abgelagert in vier Ablagerungsräumen:

1. helvetischer Ablagerungsraum

↳ Europäischer Kontinent & europäisches Schelfgebiet

↳ Kalk, Sandstein, Mergel

2. Penninischer Ablagerungsraum

↳ Tiefsee der Tethys

↳ Tiefsee besteht aus Walliser Trog & Piemont Trog

↳ Tröge sind durch Briançonnais-Schwelle getrennt

↳ Tröge: feinkörnige Tone, Radiolarite

↳ Schwelle: Kalk, Mergel

3. Ostalpinen Ablagerungsraum

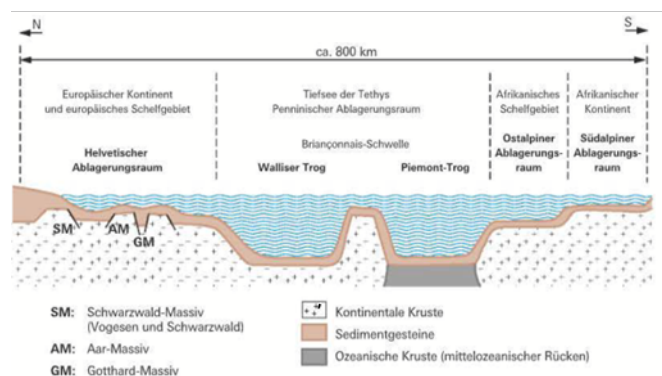
↳ Afrikanisches Schelfgebiet

↳ feiner Kalk → später zu Dolomit

4. Südalpinen Ablagerungsraum

↳ Afrikanische Kontinentalbeul

↳ Flachmeersedimente wie bei europäischem Kontinentalbeul



↳ Aufgrund normalerweise Kontinentale Kruste ausser am Piemont-Trog → Ozeanische K.

- **Oberer Kreide** (90 Mio Jahre vor heute)

↳ Divergenz zwischen eurasischer & afrikanischer Kruste stoppt

↳ Divergenz zwischen eurasischer / afrikanischer & Nord-/Südamerikanischer Platte beginnt

↳ Ist viel schneller

↳ Afrikanische Platte gerät in Rotationsbewegung → auf Eurasien zu

- **Anfang Toba** (65-36 Mio Jahre vor heute)

- ↳ Tethys vögelt sich weiter
- ↳ Kontinentalabhängig in Tethys werden steile → Untewasser Erdbeben
 - ↳ Flysch entsteht → spezielle Abfolge von Brekzien, Sandstein, Tone
 - ↳ Flysch für Gebirgsbildung wichtig → Schmiermittel bei Decken Überschiebung
- ↳ Ozeanische Platte des Piemont-Trug wird unter afrikanische-Kontinentalplatte subduziert

• Mittleres Tertiär (36 - 34 Mio Jahre vor heute)

- ↳ Deckenbildung entsteht $\rightarrow$ Konvergenz kann bloss ein übereinanderstapeln bewirken
- ↳ Kraft reicht aus, um Teile des Grundgebirges aus Kruste zu reißen und einzufalten
 - ↳ Ostalpin wird zuerst in Prozess einbezogen
 - ↳ später werden penninische Einheiten beeinflusst
 - ↳ Briançonnais-Schwelle steht erst im Weg
 - ↳ wird später abgeschert & verschoben
 - ↳ restlichen penninischen Einheiten werden als Decken überschoben
- ↳ Durch Überschiebung reichen Decken bereits aus Wasseroberfläche hinaus $\rightarrow$ Erosion setzt ein
 - ↳ Ablagerungsschutt wird in Resttethys geschüttet $\rightarrow$ untere Meeresmolasse entsteht
- ↳ Nach Bildung der Penninischen Decken verschwindet Tethys
- ↳ Weiter Ablagerungsschutt wird in Festland geschüttet
 - ↳ Molassebecken Mittellang entsteht
 - ↳ Flüsse transportieren, Zerkleinern usw. $\rightarrow$ Süßwasser mola.
- ↳ Störungszone (Iberische Linie) intrudiert (eindringen)
 - Begegnung Granit
- ↳ Apföbe befindet sich also in direktem Kontakt zu Europa $\rightarrow$ Kollision beginnt
- ↳ Im Norden entsteht Rheingraben

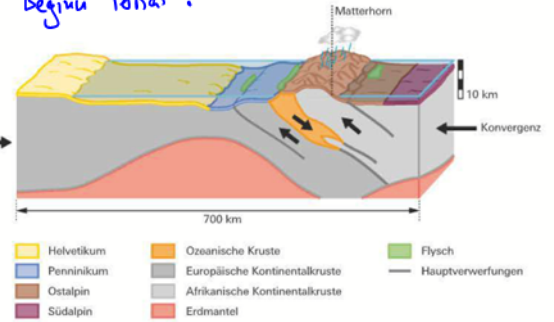
- **Zweite Hälfte Tuhār** (24 - 5 Mio Jahre vor heute)

- ↳ Durch Absenkung bildet sich erneut ein Meer (Transgression)
- ↳ Ablagerungsschicht wird erneut in Meer geschüttet ^{ohne Meeressalze}
- ↳ Konvergenz setzt an → Afrika behr adriatischen Sporn in Europa
- ↳ an uralischen Linie werden Decken wieder aufgestellt
- ↳ Wasser wird erneut verdrängt (Regression)
- ↳ Ablagerungsschicht wird erneut durch Flüsse transportiert
- ↳ Ohne Süßwassermolasse entsteht

► Ende Tertiär (5-1,8 Mio Jahre vor heute)

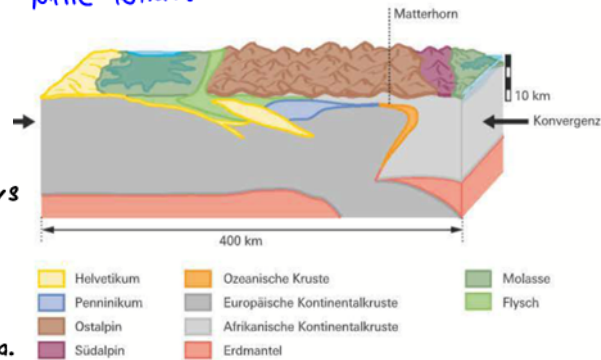
- ↳ Durch Eindringen des Sporus entsteht ein Hochgebirge
- ↳ Teile der Helvetischen Decke rutschen ab → Subalpine Molasse entsteht
 - ↳ Rigi, Spiez trotz Grösse = Mittelland, weil aus Molasse
- ↳ Afrika drückt weiter → zwischen starkem Molassezug und Schwarzwald gibt es noch Reste des Flochmeiss → werden angehoben → Jura entsteht

Beginu Tohār :



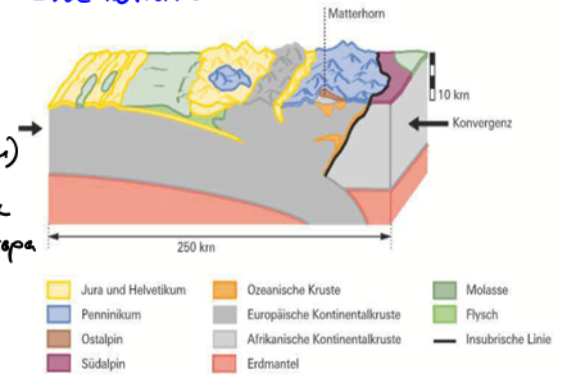
Anfang des Tertiärs hat sich die Tethys weiter eingeeignet. An den steilen Kontinentabhängen rutscht Verwitterungsmaterial unter Wasser und wird als Flysch abgelagert. Die ozeanische Platte ist unter die afrikanische Kontinentalplatte subduziert, sodass nur noch kontinentale Platten vorhanden sind, die nicht subduziert werden können.

Mittle Tofar:



Verstärkte Konvergenz führt zur Deckenbildung. Zuoberst liegt das Ostalpin, darunter die anderen Decken. Sobald die Decken über die Wasseroberfläche ragen, setzt Erosion ein. In dieser Darstellung sind bereits alle Decken gebildet und die «Molasse» ist das ganze Molassebecken.

Ende Tōhiā:



Durch weitere Konvergenz ist der Raum noch mehr eingengt. Die Erosion hat das Ostalpin stark abgetragen, lediglich das Matterhorn bleibt als Rest erhalten. Penninikum und Helvetikum kommen zum Vorschein und werden ebenfalls erodiert. In den Zentralalpen kommt kristallines Gestein aus der Kontinentalkruste zum Vorschein. Die Insubrische Linie bildet die Grenze zwischen eurasischer und afrikanischer Kontinentalplatte. Molassebecken liegen nördlich (Mitte) und südlich (Po-Ebene) der Alpen. Der Jura wurde aufgefaltet.

- Alpen ?
- ▷ Autochthon : Wurden durch Gebirgsbildung (Oligozene) vielleicht gefaltet, zersprochen oder metamorphisiert aber nicht vom Untergrund gelöst. Liegen an selbem Ort, wie sie vor Tertiär lagen. → Ortsfest
 - ▷ Allochthon : Gesteinsformationen, welche von ihrem ursprünglichen Untergrund gelöst & transportiert wurden. → Die Decken sind allochthon.

[Tab. 3-1] Vereinfachte Übersicht der tektonischen Bauelemente der Schweizer Alpen

	Name der Einheit (Beispiele)	Lokalisierung	Wichtigste Gesteine	Bekannte Gipfel
Autochthon	Alpine Zentralmassive (Aar-Massiv, Gotthard-Massiv; Mont-Blanc-Massiv, Aiguilles-Rouges-Massiv)	Zentralschweiz SW-Schweiz, v. a. aber in Frankreich	Granite im Kern, Schiefer und Gneis in den Randbereichen	Oberalpstock, Finsteraarhorn, Mönch, Jungfrau, Pizzo Rotondo Mont Blanc
	Autochthone Sedimente	Am Nordrand der Zentralmassive anliegend	Sedimente von Karbon bis Tertiär; v. a. Kalk (auch Mergel und Sandstein)	Tödi, Titlis, Eiger
	Südalpen	Südlich der Insubrischen Linie, d. h. Tessin südl. der Magadino-Ebene	Kristallines Grundgebirge (Gneis, Schiefer), permische Vulkanite (Basalt, Tuff), mesozoische Sedimente	Mte. Ceneri (kristallin), Mte. Generoso (sedimentär)
	Tertiäre Intrusiva (Bergeller Massiv)	Im Südwesten Graubündens (Bergell)	Granite	Cima di Castello
Allochthon	Helvetische Decken	Nordrand der Alpen zw. Unterwallis und Vorarlberg	Nur Sedimente (Kalk, Mergel)	Säntis, Glärnisch, Pilatus, Schilthorn, Les Diablerets
	Penninische Decken	Südwallis, Nordtessin und Westbünden	Meist metamorphes Grundgebirge und ehemalige mesozoische Sedimente; Bündnerschiefer	Piz Beverin, Monte Leone, Monte Rosa (Dufourspitze)
		Klippen nördlich der Zentralmassive Unterengadiner Fenster		Mythen, Stanserhorn, Giswilerstöcke
	Ostalpine Decken	Östlich der Linie Walser-Prättigau-Oberengadin; nördlich der Insubrischen Linie Klippen der Dent-Blanche-Decke	Kristallin und Tethyssedimente; allgemein weniger stark metamorph als penninische Decken. Im äußersten Osten der Schweiz (S-charl) Sedimente.	Piz Bernina, Corvatsch, Piz Palü, Piz Buin Dent Blanche, Matterhorn

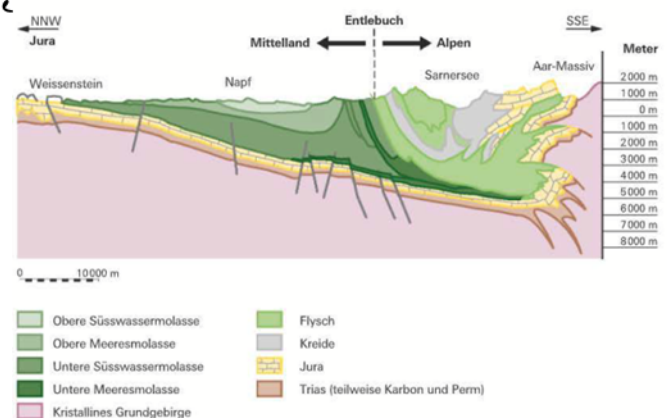
Mittelland: Im Untergrund des Mittellandes liegt kristallines Grundgebirge
↳ Taucht im Jura aus Untergrund auf

- ▷ mesozoische Sedimente werden von Abtragungsschutt überdeckt, dieser kommt von nahegelegenen Alpen
↳ Schutt wird Molasse genannt → Mittelland = Molassezug
↳ Molasse wird gegen Süden mächtiger

- ▷ Molassebestandteile sind abhängig von Korngröße der angeschwemmten Teile:
 - Nagelfluh (Korngröße > 2 mm)
 - Sandstein (0.02 - 2 mm)
 - Mergel (Korngröße < 0.02 mm)

▷ Faustregel: mit zunehmender Distanz von Alpenrand nimmt Korngröße ab

[Abb. 3-6] Querprofil durch das Mittelland



Im nördlichen Mittelland liegen die Molasseschichten relativ flach; am Übergang zu den Alpen wurden sie aufgeschoben.

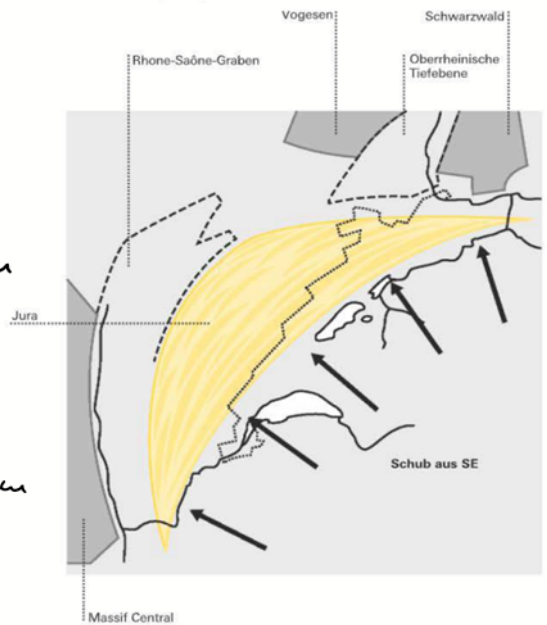
- Jura:**
- ▶ gehört zu den alpinen Mittelgebirgen
 - ▶ wurde sehr spät gefaltet → gut erhalten
 - ▶ Faltenzüge stellen einen Gebirgsbogen dar
 - ▶ Im Norden schließt sich ungefaltete Tafeljura an
 - ↳ diese ist älter als Faltenjura
 - ▶ Faltenjura hat sich dort gebildet, wo schwächere Gesteinsstrukturen gepresst wurden
 - ▶ Gesteinsstrukturen sind ähnlich wie die des helvetischen Decke → ähnliche Bereiche des Schelfmeeres
 - ▶ Man unterscheidet oft Bruch- & Falten tektonik
 - ↳ Im Jura findet sich beides → Tafeljura
 - ↳ Faltenjura lässt sich in → Plateaujura
 - ↳ Kettenjura unterscheiden

- Kettenjura:**
- ▶ besteht aus Schar von Faltenzügen
 - ▶ Typisch für Kettenjura sind die Klusen
 - ↳ Quertal mit Fluss
 - ↳ Entstanden, da Fluss schon bei Faltung da war

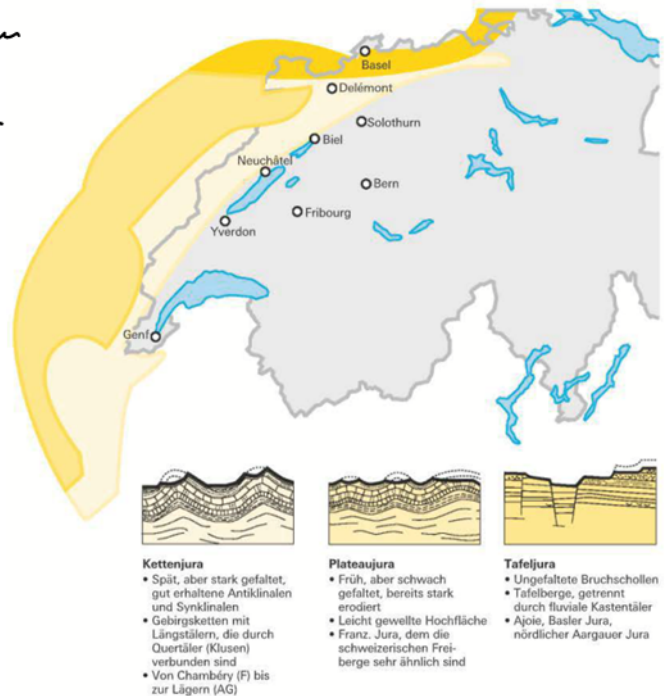
- Plateaujura:**
- ▶ Flachwellige Hochebene am Nordwestlichen Rand
 - ▶ Früh gefaltet worden → bereits stark abgetragen

- Tafeljura:**
- ▶ Waagrechte Schichten wurden an Bruchflächen vertikalgestellt
 - ▶ Es entstanden Bruchschollen und Tafelberge

[Abb. 3-7] Gebirgsbogen des Faltenjuras



Schematische Darstellung des Gebirgsbogens des Faltenjuras und der angrenzenden Gebirge.



- | | | |
|---|---|--|
| <p>Kettenjura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spät, aber stark gefaltet, gut erhaltene Antiklinalen und Synklinalen • Gebirgsketten mit Längstälen, die durch Quertäler (Klusen) verbunden sind • Von Chambéry (F) bis zur Lägern (AG) | <p>Plateaujura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Früh, aber schwach gefaltet, bereits stark erodiert • Leicht gewellte Hochfläche • Franz. Jura, dem die schweizerischen Freiberge sehr ähnlich sind | <p>Tafeljura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ungefaltete Bruchschollen • Tafelberge, getrennt durch fluviatile Kastentäler • Ajoie, Basler Jura, nördlicher Aargauer Jura |
|---|---|--|

Der Gebirgsbogen des Jura mit den drei Juratypen: Ketten-, Plateau- und Tafeljura.